

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien, Zoologische Abteilung.)

POTENZPRÜFUNG AM REGENERATIONSBLASTEM.
I. EXTREMITÄTENBILDUNG AUS SCHWANZBLASTEM
IM EXTREMITÄTENFELD BEI TRITON¹.

Von

PAUL WEISS

Mit 8 Textabbildungen.

(Eingegangen am 8. Juni 1927.)

Inhalt.	Seite
Problemstellung	316
Versuchsanstellung	321
Versuchsverlauf	324
Orthotope Transplantation	324
Heterotope Transplantation	327
Besprechung der Ergebnisse	334
Zusammenfassung	339
Literaturverzeichnis	340

Der Regenerationsprozeß an einem Schwanz oder einer Extremität bei einem urodelen Amphibium beginnt, nachdem ein dünnes Epithel von der Epidermis her die Wunde überzogen hat, mit einer beträchtlichen Ansammlung von mesenchymalem Material über der Wundfläche. Dieses Material nennen wir *Regenerationsblastem*; es ist das eigentliche Bildungsmaterial des Regenerates, denn wir können seine schrittweise Umbildung bis zum fertigen Organ hin beobachten. Es staut sich als weiche, plastische Masse ohne Eigenform unter dem Wundverschluß an und macht den Eindruck völliger Homogenität. Seine Herkunft ist noch durchaus nicht restlos aufgeklärt; die zelligen Bestandteile können ebensowohl aus rück- bzw. umdifferenzierten Gewebszellen hervorgegangen, wie aus indifferenten Zellreservaten eingewandert sein. Für einige Fälle ist wenigstens gezeigt, von wo das Material *nicht* kommt, besser gesagt nicht zu kommen braucht: Sowohl ohne Anwesenheit von *Skelett* (10), als auch ohne Anwesenheit von *Corium* (15) im Stumpf bildet sich das

¹ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter dem Titel: „Die gestaltliche Nullipotenzen des Regenerationsmaterials. Extremitätenbildung aus Schwanzmaterial“ als Mitteilung Nr. 127 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien, Zoologische Abteilung (Vorstand H. PRZIBRAM), im Akad. Anz. Nr. 21/22. 1925.

Blastem und aus diesem schließlich ein Regenerat, welches sowohl Skelett als auch Corium wieder enthält, aus. Beobachtungen in einer früheren Arbeit lassen mich vermuten, daß die zelligen Bestandteile des Blastems von *allerhand* Bindegewebsformationen (muskulärem, dermalem, neuralem, periostalem oder sonst welchem) aus zur Wunde gewandert sind; eine gelegentliche Beobachtung von GUYÉNOT und SCHOTTFÉ (2) hat diesen das perineurale Bindegewebe als Quelle des Blastemmaterials erscheinen lassen. — Epidermis, Nervenzellen und Nervenfasern des Regenerates gehen nicht aus dem Blastem hervor, sondern wachsen aus dem Stumpf herüber.

Der Anschein der Gleichartigkeit, den die Blastemelemente gewähren, ist schon Beweis genug dafür, daß ihrer jedes zum Endzustand im fertigen Regenerat hin einen echten Differenzierungsprozeß durchzumachen hat. So werden die einen zu Chondroblasten, andere zu Myoblasten, wieder andere zu Corioblasten usw.; Wachstum und Vermehrung tritt hinzu, und am Ende steht die Ausdifferenzierung zur funktionstüchtigen Gewebszelle.

Differenzierungs- und Wachstumsprozesse an den einzelnen Elementen spielen sich nun aber in einer bestimmten räumlichen und zeitlichen Ordnung ab; diese Ordnung schafft es, daß aus der Unzahl nebeneinanderliegender Blastemzellen nicht ein bunt durcheinander gewürfelter Haufen, sondern ein typisch geformtes, funktionstüchtiges Organ entsteht: je nach der Besonderheit der Anordnung das eine Mal Extremität, das andere Mal Schwanz.

Die Frage ist, wie diese *Ordnung* in das Blastem hineinkommt. Ist das Blastem organisiert oder *wird* es organisiert?

Entweder steckt die Organisation in den Blastemelementen schon von vornherein irgendwie drin, wird von ihnen also schon an den Ort der Ausgestaltung mitgebracht — von jedem die ganze oder von jedem ein anderes Bruchstück. Oder aber die Organisation verbreitet sich erst von der Bildungsörtlichkeit aus über das Blastem.

Nun, daß nicht die einzelnen Blastemelemente jedes „ein Stück Form“ tragen, wie Theaterarbeiter Kulissen, die dann an Ort und Stelle regelrecht zur fertigen Szenerie zusammengefügt werden, versteht sich von selbst, wenn anders man nicht den Zellen Einsicht und Überblick über die jeweilige Situation zugestehen will. Denn: nicht nur, daß ja doch jeder Einzelfall in seiner zufälligen Besonderheit für das Zusammentreffen der Elemente im Blastem jedesmal andere Bedingungen bedeutet, vor allem sind es doch experimentelle Erfahrungen, die da lehren, daß unbeschadet der mannigfachsten Eingriffe am bereits angesammelten Blastemmaterial doch formrichtige Regenerate entstehen; aus der Verschmelzung zweier Blasteme kann (P. WEISS [11]) eine einzige Extremität entstehen, ebenso wie aus einem entzweigesechnürten Blastem

zwei Extremitäten (MILOJEVIĆ [7]). Daß also die Blastemelemente sich nach einem festen Muster, dessen Teile sie selbst repräsentierten, zusammenfänden, dieser Gedanke ist völlig von der Hand zu weisen.

Eine andere Art von *Präformation* im Blastemmaterial wäre dennoch in Erwägung zu ziehen: Es könnten ja die einzelnen Zellen, die da zuwandern, jede gewissermaßen ein Keim des ganzen Organes sein, zu dessen Aufbau sie zusammentreten, so wie das Ei Keim des ganzen Individuums ist; und aus ihrer Vereinigung im Blastem würde dann in ungeheuer vergrößertem Ausmaß ein einheitlicher Organkeim resultieren, genau wie aus der Verschmelzung mehrerer Eier ein einheitlicher Embryonalkeim zustandekommen mag. Das Organisationsproblem wird bei solcher Annahme gar nicht berührt, bzw. hat sein Bewenden mit dem Hinweis auf die Analogie in der ontogenetischen Entwicklung; aber erklärt wäre damit immerhin, warum am *Beinstumpf* gerade immer *Bein* und am *Schwanzstumpf* gerade immer *Schwanz* regeneriert. Die Erklärung der Regeneration als Aktivierung von Reservedeterminanten im WEISMANNschen und auch ROUXschen Sinne hat eine derartige Annahme zur Grundlage. Daß in Wirklichkeit die Regeneration im speziellen Falle nie das ganze Organ, sondern immer nur den dem Verlust annähernd äquivalenten Teil des Organes liefert, dem müßte man Rechnung tragen dadurch, daß man annähme, der Entwicklungsgang jener Regenerationskeime würde in dem Augenblick sistiert, von dem ab sein Fortschreiten bloß noch Wiederholungen vorhandener (nämlich der erhalten gebliebenen) Organpartien schaffen würde. Eine solche gewissermaßen nur *quantitative* Regulation des Regenerationsprozesses durch Standortseinflüsse hat ROUX in einigen brieflichen Mitteilungen an mich in der Tat herangezogen.

Wesentlich an dieser Anschauung ist, daß man dem Regenerationsmaterial *von Anfang an* eine gewisse *Gestaltungspotenz* in präformistischem Sinne innewohnend denkt; unwesentlich bleibt, ob man es bei nur *einer* solchen Potenz bewenden läßt oder dem Material vielleicht zwei oder auch noch mehr zudenkt.

Nun sind in den letzten Jahren bereits Versuche ausgeführt worden, deren Ergebnisse die vorhandenen Möglichkeiten bedeutend einschränken. Solche Versuche sind schon 1921 von SCHAXEL kursorisch erwähnt worden, sind aber in größerem Umfange und unabhängig von den ersteren dann von MILOJEVIĆ an *Triton* (6) ausgeführt worden: Regenerationsblasteme wurden durch Transplantation zwischen verschiedenen Extremitäten vertauscht — zwischen rechter und linker und zwischen vorderer und hinterer. Die Blasteme heilten auf dem neuen Standort ein und differenzierten sich aus; für die Qualität ihrer Gestaltung aber erwies sich ein Alter von etwa 12 Tagen als kritisch, insofern als *ältere*

Blasteme sich im Sinne des Ortes ihrer *Herkunft* weiterdifferenzierten, ohne Harmonie zum neuen Standort, *jüngere* Blasteme dagegen sich völlig im Sinne ihres *neuen* Standortes ausdifferenzierten, und zwar wenn alter und neuer Standort sowohl hinsichtlich a) Achsenhöhe, — b) Lateralität, — c) Extremitätenqualität, verschieden waren. Beispielsweise:

a) *Herkunftsort*: Unterarm. — *Neuer Standort*: Oberarm. — *Regenerat*: Oberarm, Ellenbogen, Unterarm, Hand.

b) *Herkunftsort*: Rechte Extremität. — *Neuer Standort*: Linke Extremität. — *Regenerat*: Linke Extremität.

c) *Herkunftsort*: Vorderextremität. — *Neuer Standort*: Hinterextremität. — *Regenerat*: Hinterextremität. —

Suchen wir nun zunächst den Standpunkt des *Präformisten* diesen dreierlei Resultaten gegenüber aufrecht zu halten:

ad a) müßte man annehmen, daß die Ausgestaltung der (präformierten) Organe so lange weitergeht, bis die fehlenden Partien angelegt (angelegt, nicht ausgestaltet!) sind; s. o.;

ad b) müßte man annehmen, daß die Asymmetrie der (präformierten) Organgestalt durch unspezifische Einflüsse des Standortes spiegelbildlich umgeklappt zu werden vermöchte, wie HARRISON es für die embryonale Extremitätenknospe annimmt;

ad c) müßte man annehmen, daß das Extremitätenblastem nicht *unipotent*, sondern *bipotent* wäre, etwa nur die *allgemeine* Extremitätenqualität präformiert enthielte, die Besonderheit, ob Vorder- oder Hinterextremität, aber *unspezifischen* Standortseinflüssen verdankte. Man wird zugunsten dieser Annahme daran erinnern, daß es im Bereich der Regenerationerscheinungen ein recht verbreitetes Vorkommnis ist, daß schon am normalen Standort gelegentlich ein Organ anderer Qualität als das entfernte regeneriert (Heteromorphose, besonders aber Homoeosis), und zwar meistens ein Organ, das mit dem substituierten morphologisch verwandt ist (z. B. bei Arthropoden Fühler statt Auge, Bein statt Fühler, Hinter- statt Vorderflügel). Und selbst bei *Triton* kommt schon nach gewöhnlichem queren Abschnitte häufig an Stelle eines fünfzehigen Beines ein vierzehiges, darin einem Armähnliches, und — wenn auch seltener — an Stelle eines vierfingrigen Armes ein fünfzehiges Bein zum Vorschein. Die zweifache Entwicklungsmöglichkeit des Regenerationsmaterials, die sich also gelegentlich schon am normalen Standort offenbart, könnte mithin im Sinne einer zweifachen Präformierung gewertet werden, wobei Einflüsse des Standortes nur im Sinne einer Begünstigung der einen oder anderen Möglichkeit ins Spiel kämen. Eine solche präformierte Bipotenz anzunehmen, wird manchem um so leichter fallen, als „Pluripotenzercheinungen“ jüngst auf weiterem biologischen Gebiet in den Vordergrund gestellt wurden (HAECKER [4]).

Wie man sieht, lassen sich die MILOJEVIĆschen Resultate, freilich

nicht ganz zwanglos, den präformistischen Gedankengängen einordnen. Ein Experimentum crucis *gegen* die Annahme präformierter Gestaltungspotenz im Regenerationsmaterial brauchte man jedenfalls, wenn man nicht wollte, in ihnen nicht zu erblicken, wenn auch natürlich die Deutung, daß das Blastem seine gestaltliche Determination überhaupt erst vom Standort empfangt, als die zwanglosere von vornherein auch plausibler erscheinen muß.

Damit ein solches Experimentum crucis aber geliefert werden könnte, lag nahe, den MILOJEVIĆschen Versuch in *der* Richtung abzuändern, daß man die Regenerationsblasteme nicht zwischen zwei *morphologisch nahe verwandten*, sondern zwischen *völlig verschiedenen* Organen vertauschte. Ein solches Organpaar ist *Extremität* und *Schwanz*; zwischen ersterer, dem seitlichen paarigen Körperanhang, und letzterem, dem unpaaren segmentierten Achsenorgan, besteht weder morphologisch, noch auch entwicklungsgeschichtlich, irgendwelche Verwandtschaft, obwohl die Bauelemente, abgesehen vom Nervensystem, in beiden so ziemlich die gleichen sind: Epidermis mit Drüsen, Cutis mit Melanin und Lipochrom, quergestreifte Muskulatur, knorpeliges und knöchernes Skelett, und Bindegewebe.

Während nun die Differenzierungsleistungen, die von der einzelnen Zelle verlangt werden können, für beide Organe die gleichen sind, ist ihre *Anordnung* im Organ eine grundverschiedene; auch der entschiedenste Anhänger der Präformationshypothese wird aber nicht ernstlich annehmen wollen, daß in der Extremität eine Schwanzreserve und im Schwanz eine Extremitätenreserve enthalten sei. Es kam also bloß darauf an, festzustellen, *wie Extremitätenblastem sich nach Verpflanzung auf den Schwanz und wie Schwanzblastem sich nach Verpflanzung auf die Extremität* verhalten würde. Wäre die allgemeine Extremitäten- bzw. Schwanzqualität im Blastematerial irgendwie *präformiert*, so war von ihm füglich zu erwarten, daß es in völlig fremder Umgebung entweder seine präformierte Entwicklungsrichtung zur Schau tragen oder aber bestenfalls sich ratlos erweisen und überhaupt zu keiner typischen Gestaltung gelangen würde. Vermöchte dagegen das Material sich trotz fremder Herkunft zu einer Gestalt zu entwickeln, wie sie dem *neuen* Standort angemessen wäre, dann war wohl mehr als wahrscheinlich gemacht, daß das Blastem nicht nur nichts von Gestalt präformiert enthielt, sondern erst an Ort und Stelle zu seiner Gestaltung bestimmt wurde. Und das haben die Versuche, über die im folgenden berichtet wird, in der Tat ergeben.

Nur die *Transplantation des Schwanzblastems in das Gebiet der Extremität* habe ich ausführen können. Der reziproke Versuch ist mir bisher immer daran gescheitert, daß das kleine Extremitätenblastem an

dem weitaus umfangreicheren Schwanzquerschnitt sich nur schwer adaptieren ließ, und wenn, dann bald von einem neuen Schwanzregenerat überwuchert wurde. Demgegenüber ließ sich Schwanzblastem in den Extremitätenbereich mit gutem Erfolge verpflanzen.

Für den Fall, daß das transplantierte Blastem die Gestaltung des neuen Standortes annehmen würde, mußte vorgesehen werden, dem Einwand zu begegnen, daß nicht das *transplantierte* Material selber, sondern nachdrängendes Material des *Standortes* den Aufbau des Regenerates geleistet hätte. MILOJEVIĆ hält diesem Einwand entgegen, daß die Differenzierung des Transplantates, verglichen mit einer gleichzeitig mit der Transplantation in Gang gesetzten Kontrollregeneration an der gegenüberliegenden Extremität, einen zeitlichen Vorsprung besäße und behielte; denn die Zeit, die die Kontroll Extremität zur Anhäufung von Regenerationsmaterial über der Wunde bedürfte, wäre ja für das Transplantat gewonnen. Dennoch ist durch diese Argumentation jener Einwand nur scheinbar entkräftet; denn man könnte den zeitlichen Vorsprung des Regenerates auf der Transplantationsseite auch so erklären, daß die Vornahme der Transplantation allein schon eine Steigerung der Proliferationstätigkeit und damit Wachstumsgeschwindigkeit auf dem betreffenden Stumpf zur Folge gehabt hätte, wie es z. B. v. UBISCH seinerzeit für Würmer angegeben hat (9); dann könnte freilich auch nach Abstoßung oder Resorption des transplantierten Materiales das nachdrängende Stammregenerat sich schneller entwickeln als ein nicht stimuliertes Kontrollregenerat.

Bei neuerlichen Versuchen mußte also doch strenger vorgegangen und getrachtet werden, das transplantierte Material dauernd zu kennzeichnen, um seine unzweideutige Identifizierung jederzeit zu ermöglichen. Zu diesem Ziel standen theoretisch die dreierlei Wege, die auch im embryologischen Experiment in gleicher Absicht gewählt werden, offen:

Vitale Färbung des transplantierten Materiales (GOODALE, DETWILER, VOGT u. a.).

Verwendung artgleichen Materiales *abweichender Kerngröße* (G. HERTWIG).

Verwendung *artfremden* Materiales (SPEMANN).

Die erstere Methode (mit Nilblausulphat) erwies sich mir nicht geeignet, da die Färbung nicht genügend lange anhielt. Die Methode der Transplantation haploidkernigen Materiales auf diploide Unterlage, welche G. HERTWIG selbst schon mit Erfolg auf Regenerationsversuche angewendet hat, habe ich nicht herangezogen. blieb schließlich die Methode der heteroplastischen Transplantation, Schwanzblastem der einen Art auf Extremitätenquerschnitt einer anderen Art.

Es wurde von *Triton taeniatus* auf *T. cristatus* und umgekehrt, und von *Triton cristatus* auf *T. alpestris* transplantiert. Transplantationsbett für das Schwanzblastem war dabei immer ein Amputationsquerschnitt der Extremität selbst, und zwar wurde die Extremität ganz an ihrer Basis in der Höhe der Körperwand abgetrennt. Die Erfolge bei diesem Verfahren waren im allgemeinen keine sehr befriedigenden, da die Blasteme in der Mehrzahl der Fälle abgestoßen oder resorbiert wurden (s. u.). So wählte ich denn am Ende einen vierten Weg als Ausweg:

Während meiner Arbeit wurden mir Versuche von PIERA LOCATELLI bekannt, welche bei *Triton* unter gewissen Bedingungen die Regeneration einer Extremität heterotop *neben* der eigentlichen Extremität an der Körperwand beobachtet hatte (5). Ganz ohne daß es nötig gewesen wäre, sich auf die unrichtige Deutung, welche LOCATELLI ihren Ergebnissen gegeben hatte, einzulassen (vgl. diesbezüglich P. WEISS [12], S. 104 u.; GUYÉNOT und SCHOTTE [3]), kam der Befund für meine Versuche sehr gelegen. War doch damit gezeigt, daß nicht nur in der Extremität selbst, sondern auch noch in ihrer Nachbarschaft, also in der Schulter- oder Beckengegend, Faktoren, welche Extremitätenbildung bewirken können, zugegen sind; ein Ergebnis, welches im übrigen seine embryologische Parallele schon längst in Versuchen von HARRISON gefunden hatte, aus welchen hervorging, daß nach Entfernung des Zentrums der Extremitätenanlage (beim *Amblystoma*-Embryo) die Nachbarschaft die Extremitätenbildung übernimmt.

Der Vorteil, den diese Tatsache für unseren Versuch an die Hand gab, lag darin, daß man nicht mehr an die Amputationsstelle einer Extremität zu transplantieren und damit zugleich einen Regenerationsprozeß vom Stumpf aus einzuleiten brauchte, sondern nunmehr das Transplantat *neben* der *unberührten* Extremität an der Körperwand einsetzen konnte und es dabei dennoch in einer — erfahrungsgemäß — zur Extremitätenregeneration befähigten Zone hatte. Unter solchen Bedingungen war es dann nicht nur ein leichtes, das Blastem selbst fortlaufend im Auge zu behalten; es trat überdies im Versuch noch eine andere, unerwartete Erscheinung auf, die die Identifikation des Materials noch weiter erleichterte. Doch wird hiervon erst im Zusammenhange mit den Versuchsergebnissen die Rede sein.

Die Versuche, die auf Grund dieser Erwägung nun angestellt wurden, waren im einzelnen folgendermaßen beschaffen:

In der Hauptsache wurde *Triton cristatus* verwendet, und zwar geschlechtsreife Vollmolche von 2 Jahren und darüber an Alter. Die Schwänze wurden in wechselnder Höhe durch Scherenschlag quer abgetrennt; auf Ebenheit der Schnittfläche wurde dabei besonders geachtet. Schon im Verlaufe von etwa einer Woche bildet sich über der

Wunde unter einem ziemlich mächtigen epithelialen Überzug das Blastem aus; am Ende der zweiten Woche ist zumeist schon die für die Schwanzanlage charakteristische *seitliche Abflachung* mit dorsoventral verlaufender *Kielung* ausgeprägt.

Die meisten Blasteme wurden zwischen dem 7. und 15. Tag vom Schwanz abgetragen. Die Ablösung des neugebildeten Materiales vom alten Stumpf läßt sich mit der scharfen Lanzette sehr leicht ausführen, indem die Schneide, wenn man keine Gewalt anwendet, von selbst der Grenze zwischen den beiden Zonen folgt.

Das Transplantationsbett wurde folgendermaßen hergerichtet: Dorso-kaudal von der Basis des linken Vorderbeines, aber ziemlich nahe davon, im Mittel in 1—2 mm Abstand, wurde ein kleines ovales Stück Haut exzidiert, kleiner als die Fläche des zu transplantierenden Blastems. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des *Nervensystems* für die Regeneration der Extremität bei *Triton* (SCHOTTÉ, P. WEISS) wurde ein beliebiger Nerv des Plexus brachialis, der an der betreffenden Stelle leicht zugänglich ist, abgefangen, aus der Extremität herausgezogen und zur Wundstelle hingeleitet. Eine nennenswerte Verletzung der Muskulatur an der Pfropfstelle ist in allen Fällen vermieden worden. Schließlich wurden die Hautränder des ovalen Loches ringsum von der unterliegenden Faszie stumpf abpräpariert.

Das zu transplantierende Blastem wurde vom Schwanz abgehoben und derart in das vorbereitete Transplantationsbett eingesetzt, daß der Rand der ovalen Hautöffnung den Umfang des ebenfalls ovalen, aber größeren Transplantates allseits überdeckte und gegen die unterliegende Faszie preßte. Auf diese Weise war nicht nur das Festhalten, sondern auch eine entsprechende Abdichtung gegen das Eindringen äußerer Schädigungen gewährleistet. Bei Blutungen, welche durch Unvorsichtigkeit bei der Nervendislokation gelegentlich eintraten, wurde mit der Transplantation zugewartet, bis das Blut zum Stehen gekommen und die Thromben entfernt waren.

In manchen Fällen wurde gleichzeitig mit der Transplantation eine Amputation der nebenstehenden Extremität vorgenommen.

Zur Narkose war Äther oder Chloreton verwendet worden. Die Tiere wurden nach der Operation einzeln gehalten, die erste Zeit auf feuchtem Kies, später in Wasser; Fütterung mit *Tubifex*. Ausgeführt wurden die Experimente in den Jahren 1924—1925.

Versuchsverlauf.

Orthotope Transplantation.

Fast immer, wenn unmittelbar *an die Amputationsstelle* des Vorderbeines transplantiert werden sollte, kam *artfremdes* Material als Transplantat zur Verwendung. Zumeist war, wie schon oben erwähnt, das

Schicksal dieser Transplantate kein günstiges: entweder wurden sie in den ersten Tagen nach der Operation zugleich mit der ersten postoperativen Häutung abgeworfen, ohne noch angeheilt gewesen zu sein, oder aber sie heilten zwar ein, wurden aber bald resorbiert. Immerhin blieb bei einer Anzahl von Tieren das Transplantat auch über die erste Zeit der Anheilung hinaus erhalten.

In allen Fällen hat sich unter dem Transplantat ein *Ortsregenerat* angelegt. Dieses zwängte sich späterhin entweder seitwärts vom Transplantat durch, während das Transplantat an Ort und Stelle verbleiben konnte, oder aber es hob das Transplantat ab und nahm es im Wachsen mit sich nach distalwärts mit; noch nach Wochen konnte ein solches Transplantat dann noch abgeschnürt und abgestoßen werden.

Gut eingheilte Transplantate konnten bis zu einigen Wochen nach der Transplantation noch an Form und abweichender Pigmentierung zweifelsfrei wiedererkannt werden. Allmählich änderte sich aber die Sachlage und es konnte dann zweierlei eintreten: Bei den einen Tieren ging das Transplantat nach und nach in dem Ortsregenerat auf, ohne daß sein weiteres Schicksal hätte verfolgt werden können. Bei den übrigen Tieren differenzierte sich das Transplantat in einer Weise weiter, daß eine dauernde Identifizierung möglich war.

Überall, wo das Transplantat nicht in dem Ortsregenerat aufgegangen ist, hat es charakteristische *Schwanzmerkmale* ausgebildet. Damit hatte es folgende Bewandtnis:

Schon vom ersten Anbeginn an hatten die Transplantate unter der Entwicklung der Ortsregenerate sehr zu leiden. Das Ende war immer, daß Transplantat und Blastem des Ortsregenerates zu einer einzigen Regenerationsknospe verwuchsen; dabei trat aber die Beteiligung zweier verschiedenartiger Komponenten deutlich hervor: die Grenze blieb durch eine starke Einschnürung und durch plötzlichen Wechsel der Pigmentierung markiert. Auch die Gestalt der beiden Anteile war von den frühesten Stadien an schon eine durchgreifend verschiedene: der Teil der Anlage, welcher Ortsregenerat ist, hat Kugelform und sitzt mit breiter Basis dem Körper auf; der aus dem Transplantat hervorgegangene Teil dagegen nimmt bald eine flache Gestalt mit scharfer Kielung am Rand



Abb. 1. Regenerat nach Transplantation eines Schwanzblastems von *T. cristatus* auf *T. taeniatus*. Das gekielte Transplantat (*T*) sitzt dem Ortsregenerat, das eine Extremitätenanlage vorstellt, distal auf. — Photographie unter Vergr.

an, eben die für ein Schwanzregenerat charakteristische Anlageform. Noch schärfer ausgeprägt werden diese Charaktere im späteren Verlauf dadurch, daß sich der Saum des Transplantates wie am normalen Schwanz gelb pigmentiert.

Währenddessen differenziert sich der ortszugehörige Anteil der Anlage zu einer regelrechten Extremität aus. So geht schließlich aus dem ganzen Regenerationsprozeß ein Gebilde hervor, welches eine Extremität mit einem ziemlich scharf abgrenzbaren, schwanzartigen Anhang vorstellt. Ein solcher Fall ist auf früherem Stadium in Abb. 1 wiedergegeben — sieben Tiere haben ein derartiges Resultat geliefert.

Die eben geschilderten Ergebnisse sind vollkommen klar: Das Transplantat hat sich schlecht und recht in der gleichen Richtung weiterentwickelt, in der es sich am Ort seiner Herkunft entwickelt hätte, und hat trotz seiner Eingliederung neben einer Extremität als Schwanzblastem, das es war, eine Art Schwanz gebildet. Pigmentierung und Ausbildung eines Flossensaumes konnten dabei als untrügliche Kennzeichen gewertet werden. Freilich muß betont werden, daß bei aller Schwanzähnlichkeit die Regenerate eben doch keine regelrechten Schwänze wurden. Ob das gewisse Unvermögen, das sich in der letzteren Tatsache ausdrückt, bloß dem *Fehlen* der *normalen* Standortbedingungen oder einem *gegensinnigen* Einfluß des *fremden* Standortes zuzuschreiben wäre, darüber können diese Experimente noch keine Auskunft geben; wir werden später noch davon zu sprechen haben.

Den Ergebnissen der heteroplastischen Versuche nach konnte man also leicht zur Ansicht gelangen, daß das *Schwanzblastem* in der Tat, wenn überhaupt, so nur zur *Schwanzbildung* die Fähigkeit besäße. Ob das aber richtig wäre oder nicht, war nicht zu entscheiden, solange die unerwünschte Ortsregeneration mit der Entwicklung des Transplantates interferierte, und zwar aus folgendem Grunde: Wie oben erwähnt worden, ist bei einer Reihe von Tieren das Transplantat, ohne abgestoßen worden zu sein, allmählich in das Ortsregenerat einbezogen worden und darin spurlos aufgegangen. Dem mikroskopischen Bild kann über das Schicksal des Materiales keine Auskunft entnommen werden, da die Verschiedenheiten zwischen den ausgebildeten Zellen der beiden verwandten Spezies, denen Spender und Wirt angehören, nicht markant genug sind, als daß man die Zugehörigkeit einzelner Zellen mit Sicherheit diagnostizieren könnte. Es war demnach nicht ausgeschlossen, daß das transplantierte Material beim Aufbau des Ortsregenerates selbst Verwendung gefunden und sich also trotz seiner Herkunft vom *Schwanz* an der Bildung einer *Extremität* beteiligt hätte. Undeterminiertes Material wäre beim Aufbau des Ortsregenerates verarbeitet worden. Ebenso wenig wie auszuschließen war aber derartige erwiesen. Ein reines Resultat wäre

hier nur zu erlangen, wenn die Ortsregeneration unterdrückt werden könnte; ich glaube auch, daß das unter einer sehr großen Anzahl von Tieren das eine oder andere Mal eintreten müßte; bloß in meinen Versuchen ist es eben nicht geglückt und deswegen bin ich zu jener anderen Methode übergegangen, welche den Entwicklungsgang des Transplantates von Störungen durch Ortsregeneration frei hält.

Heterotopé Transplantation.

Die Operationsart ist oben (S. 324) geschildert worden. Das Schwanzblastem für die Transplantation wurde entweder von dem gleichen Tier oder von einem anderen Individuum derselben Art hergenommen.

Das Blastem wurde nicht wie bei der heteroplastischen Transplantation *an die Stelle* der Extremität, sondern *neben* diese verpflanzt; daher „heterotop“ (nach der Terminologie HARRISONS).

Die Einheilung des Transplantates ging im allgemeinen viel glatter vonstatten als nach Heteroplastik, vor allem kam es nur in wenigen Fällen zu einer Abstoßung des *ganzen* Transplantates. Häufiger geschah es, daß zwar der *mesenchymale* Anteil des Transplantates, das eigentliche *Blastem*, fest einheilte, die mitverpflanzte *Epithelkappe* aber abgestoßen und durch Epithel des Wundrandes ersetzt wurde. Ein regelmäßiges Vorkommnis war, daß das Blastem nach der Transplantation sich auf Kosten seiner Höhe stärker ausbreitete, also flacher wurde, was nicht einer Volumsverminderung oder, was dasselbe wäre, einer Resorption, sondern bloß einer Gestaltveränderung gleichkommt. Diese ging allerdings in einigen Fällen so weit, daß das Blastem bis in das Niveau der Körperwand einsank. Gewöhnlich aber blieb die kegelförmige Vorwölbung des Blastems deutlich ausgeprägt.

In der Mehrzahl der Fälle kam es aber trotz der Einheilung des Blastems zu keiner weiteren Entwicklung desselben. Es ist anzunehmen, daß sich der zugeleitete Nerv wieder zurückgezogen und damit das Material einer notwendigen Entwicklungsbedingung beraubt hat. Die Hautränder der Wunde verwuchsen dann über dem Blastem, bildeten eine derbe Narbe und nach einigen Monaten war die Transplantationsstelle überhaupt nur mehr an der starken Adhäsion zwischen Haut und Muskulatur zu erkennen. Vielleicht war auch in manchen Fällen diese Narbenbildung selbst schuld, daß die weitere Regeneration unterblieben ist, denn bekanntlich vermag vorzeitige Überhäutung einen bereits in Gang befindlichen Regenerationsprozeß zu unterdrücken.

Nur bei elf Tieren nahm die Entwicklung des Transplantates ihren Fortgang. Bei einem dieser Tiere (w 193), bei dem zugleich mit der Transplantation auch die Ortsextremität amputiert worden war, kam es zu einer Verschmelzung zwischen dem Transplantat und dem daneben entstehenden Ortsregenerat. Dieses Tier ist zu früh (6 Wochen post ope-

rationem) eingegangen; während das Ortsregenerat bereits deutlich als Extremität erkennbar war, ließ sich die Gestalt des Transplantates noch nicht deutlich definieren.

Noch ein zweites Tier ging vorzeitig ein (w127; 3 Wochen post operationem), doch hatte bei ihm das Transplantat schon eine sehr augenfällige Kielung angenommen, so daß nicht zweifelhaft sein kann, daß es sich im weiteren Verlaufe zu einem schwanzartigen Gebilde gestaltet hätte.

Die restlichen neun Tiere sind aber lange genug am Leben geblieben, um deutliche Resultate zu liefern. Diese Endresultate zeigten, kurz gesagt:

- a) bei zwei Tieren *Schwanztypus*,
- b) bei drei Tieren *keinerlei* Typus,
- c) bei drei Tieren *Extremitätentypus*,
- d) bei einem Tier *Mischcharakter*.

Gruppe a.

Die *schwanzartigen* Bildungen lassen sich kurz behandeln. Bei dem einen Tier war gleichzeitig mit der Transplantation die Ortsextremität

amputiert worden, so daß wieder, ähnlich wie bei den orthotopen Transplantationen, eine allmähliche Verwachsung zwischen Ortsregenerat und Transplantat zustande kam. Die beiden Anteile gestalteten sich aber ziemlich unabhängig voneinander aus: Das Transplantat, welches kaum die Dimensionen des Stylopodiums des Ortsregenerates erreichte, trug auf einem massigeren Stamm nach außen hin einen lebhaft gelb gefärbten Flossensaum, so daß sein Schwanzcharakter außer Frage steht (Abb. 2).



Abb. 2.

Abb. 2. Regeneration eines Mischgebildes nach Transplantation des Schwanzblastems neben die Vorderextremität und gleichzeitiger Amputation der Extremität. — Skizze nach einer Photographie des lebenden Objektes. Vergr.



Abb. 3. T

Abb. 3. Regeneration nach Transplantation eines Schwanzblastems neben die linke Vorderextremität bei *T. cristatus*. O Ortsextremität, T Transplantat mit Schwanzcharakter. — Photographie unter Vergr.

Bei dem zweiten Tier hatte das Transplantat ein kleines spatenförmiges Gebilde geliefert, welches durch einen scharfkantigen Flossensaum begrenzt war, also

auch deutlich Schwanzmerkmale trug. Doch blieb das Regenerat zeit-
lebens winzig klein (Abb. 3).

Gruppe b.

Die drei Regenerate dieser Gruppe sind hervorgegangen aus Blastemen, welche 11 bzw. 12 Tage nach der Amputation vom Schwanz abgetragen worden waren (Juni!). Die Endgebilde waren kleine, über die Körperwand hinausragende Gewebsknöpfe; sie sind derb und hart beschaffen, unorganisiert, tragen aber das gelbe Pigment, das sowohl für die Schwanzkante als auch für die Zehenspitzen charakteristisch ist.

Gruppe c.

Am interessantesten sind natürlich die drei Regenerate, welche *Extremitätengestalt* zeigen. Sie seien daher eingehender besprochen:

w 213.

Schwanzblastem, 11 Tage alt (9.—20. Juli), noch ohne Kielung, homoplastisch nahe der Extremitätenbasis an die Körperwand gepfropft; Nervus brachialis inferior in die Wundfläche geleitet. — Das transplantierte Blastem, das wie alle zunächst ein wenig eingesunken war, ist 14 Tage später wieder mit starker Vorwölbung über die Körperwand erhoben und 2 Monate nach der Operation weitgehend differenziert. Obwohl die Differenzierung noch nicht völlig beendet war, als das Tier rätselhafterweise entkam, konnte doch mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit der Charakter des Regenerates festgestellt werden: Es war das *Autopodium einer linken Vorderextremität in normalen Ausmaßen*. Es saß jedoch der Körperwand nicht mit breiter Basis auf, sondern war mit ihr nur durch einen *dünnen Stiel* verbunden. Von der Ortsextremität, in deren Nähe es sich befand, war es vollständig unabhängig. Die letzte Skizze, die davon angefertigt worden war, ist in Abb. 4 wiedergegeben.

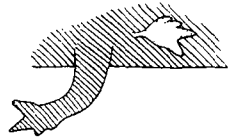


Abb. 4. Entwicklung eines Autopodiums nach Transplantation des Schwanzblastems neben die linke Vorderextremität bei *T. cristatus*. — Skizze nach dem lebenden Objekt. Transplantat punktiert.

Der Entwicklungsgang des Regenerates war der für den Distalteil einer Extremität typische: Zweizipflige Anlage, aus dem ventralwärts gelegenen Zipfel dann Ausbildung des ersten (radialen) Fingers, aus dem dorsalwärtigen der drei übrigen (ulnaren) Finger; diese Entstehung kommt auch auf dem abgebildeten Stadium noch recht gut zum Ausdruck. Das Regenerat ist also nicht bloß durch seine *Endgestalt*, sondern auch durch seine *Entwicklung* als *echter Extremitätenteil* charakterisiert. Soweit sich nun äußerlich aus Gestalt und Proportionen beurteilen läßt, besteht das Regenerat nicht nur hauptsächlich, sondern *genau* aus einem Autopodium, aus nicht weniger und nicht mehr.

w 228.

Schwanzblastem, 6 Tage alt (18.—24. Juli), klein, noch ohne jegliches Anzeichen von Kielung, dorsokaudalwärts der Basis der linken Vorderextremität an die Körperwand transplantiert (homoplastisch); ein Nerv des Plexus brachialis in die Wundfläche geleitet. — Auch dieses Transplantat ging den für ein *Extremitätenregenerat* typischen Entwicklungsgang. Nach $4\frac{1}{2}$ Monaten, als es völlig ausdifferenziert war, wurde es konserviert (Abb. 5).

Das Regenerat besteht aus einem *Autopodium* und einem nach seiner Länge als *Zeugopodium* zu bewertenden Stammstück. Der dritte Finger ist zu einer Doppelbildung gespalten, im übrigen aber macht das Gebilde völlig normalen Eindruck. Seine Dimensionen sind, wie aus dem Vergleich mit der normalen Extremität hervorgeht, die typischen.

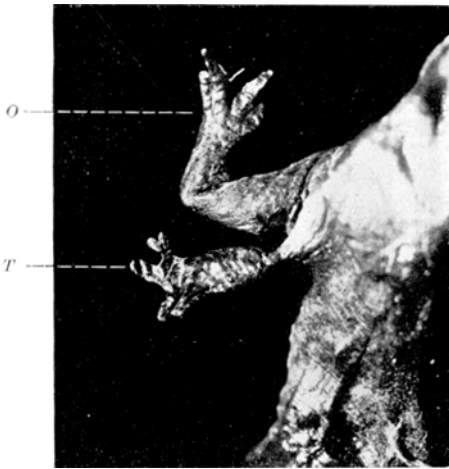


Abb. 5. Entwicklung eines Extremitätenabschnittes nach Transplantation des Schwanzblastems neben die linke Vorderextremität. — O Ortsextremität, T Transplantat. Das Transplantat ist bei der Fixierung ein wenig vom Körper weggezogen worden, um den Stiel deutlich werden zu lassen. — Photographie des konservierten Tieres unter Vergrößerung.

Auch in diesem Fall wieder sitzt das Regenerat nicht wie eine normale Extremität dem Körper *breit* auf, vielmehr ist seine Insertion wieder, ganz wie im vorigen Fall, eine durchaus eigenartige: Es hört der starre Stammteil des Regenerates gegen proximal zu fast unvermittelt auf, das heißt er verjüngt sich mit einem Male bis auf etwa ein Viertel seines Durchmessers. Von da an zum Körper führt als Brücke ein ganz dünner, weicher und durch keinerlei Skelettstück versteifter *Stiel*. Dementsprechend

hängt das Regenerat wie in einem Sack schlaff von der Körperwand herab. (Daß das Transplantat in der Abbildung dennoch vom Körper wegstehend erscheint, hat seinen Grund bloß darin, daß es der Deutlichkeit halber bei der Konservierung in dieser Stellung fixiert worden ist.)

Die Schultergegend dieses Tieres wurde in Schnitte zerlegt und der mikroskopischen Untersuchung zugeführt (Konservierung in HEIDENHAIN'S „Susa“, Nachentkalkung in 3%iger Salpetersäure, Färbung in Hämalaun, Nachfärbung in Pikrofuchsin). In dreierlei Hinsicht gibt das mikroskopische Bild (Abb. 6) wertvolle Aufschlüsse und Ergänzungen zu den äußerlichen Befunden: 1. bezüglich der *Gestalt des Re-*

generates; 2. bezüglich seiner *Kommunikation mit dem Körper*; 3. bezüglich der *Entstehungsortlichkeit*.

ad 1. Was zunächst den *Aufbau* des Regenerates anlangt, so zeigte sich, daß alle typisch zugehörigen Gewebsarten in normaler Ausbildung wie in jedem anderen Extremitätenregenerat zugegen sind. Die *Gestalt* selbst läßt sich an Hand der darin enthaltenen Skelettelemente genauer als von außen definieren: An das Autopodium setzt mit einem Handgelenk ein Zeugopodium an, in welchem aber bloß der eine Skelettstab (*Z*) ausgebildet ist. Dieser Skelettstab trägt als proximales Ende eine wohl- ausgeprägte *Epiphyse* (*E*); mit dieser schließt zugleich das ganze Regenerat proximalwärts ab: von einem Stück Stylopodium ist nicht die

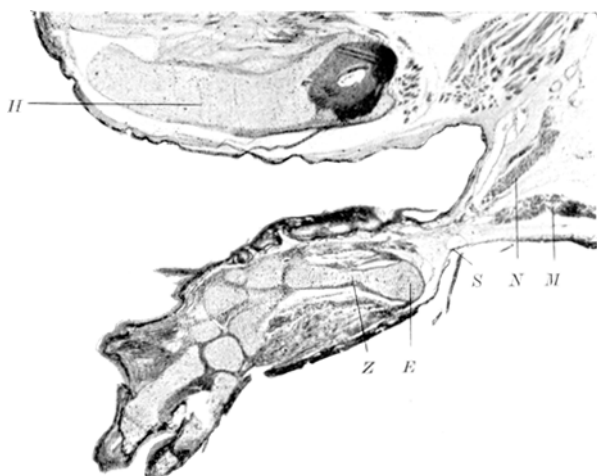


Abb. 6. Schnitt durch das Präparat w228. *H* Humerus der Ortsextremität, *Z* Zeugopodialskelett im Regenerat, *E* proximale Epiphyse desselben, *N* Nerv. *M* Muskelbündel, *S* Stiel.

Spur vorhanden. Somit besteht das Regenerat, was schon dem äußeren Anschein nach hatte vermutet werden können, *genau* aus Autopodium und Zeugopodium, nicht weniger und nicht mehr.

ad 2. Die *Brücke zum Körper* ist ein Hautschlauch (*S*), durch dessen Lumen in der Hauptsache einiges Bindegewebe, ein starker Nerv (*N*) und Blutgefäße durchlaufen. An einer Stelle zieht sich auch ein Muskelbündel (*M*) hinein, welches aus der oberflächlichsten, das Integument direkt unterlagernden Schicht der Stammuskulatur ausläuft. Die Hauptmasse dieses kleinen Muskels durchspannt in dorsoventraler Verlaufsrichtung den proximalen, trichterförmigen Abschnitt des Stieles und nur vereinzelte Faserbündel reichen lateral durch die Enge des Stieles durch zum Regenerat hin, an der Kapsel der proximalen Epiphyse inserierend. Der *Stiel* gehört jedenfalls — das steht außer Zweifel — nicht zu dem Re-

generat, wie es aus dem Transplantat hervorgegangen ist, dazu, ist vielmehr nichts weiter als eine Kommunikationsröhre für die Nerven- und Blutbahnen zwischen Körper und Regenerat.

ad 3. *Im Körper* selbst findet sich keine Spur von transplantiertem Material oder dessen Abkömmlingen vor; der Platz, welcher bei der Operation dem Transplantat angewiesen worden ist und von dem es weg und nach außen geraten war, ist völlig von weitmaschigen Zügen Bindegewebes eingenommen. Dieses Bindegewebe ist in reichem Maße ausgebildet und enthält eingeflochten die dislozierten, nunmehr in das Regenerat hineinleitenden Nervenbündel des Plexus und die Blutgefäße. Der Abstand zwischen Integument und Stammuskulatur ist infolge der Zwischenschaltung des vielen Bindegewebes beträchtlich. Auch mit der benachbarten Extremität hat die Ansatzstelle des Regenerates außer der häutigen keine direkte gewebliche Verbindung. Demnach erweist sich das Regenerat durch einen organisationsarmen Raum von den organisierten Gewebsformationen des Körperinneren völlig *isoliert*.

So sehen wir denn, daß das Regenerat bis zu seinem Endstadium, abgesehen von dem unbedeutenden Muskelausläufer, vom übrigen Körper morphologisch vollkommen abgeschlossen und selbständig geblieben ist. Da andererseits normale Extremitätenregeneration vom Körper aus stets ein mit breiter Basis inseriertes und durch Skelett und Muskulatur fest in der Gürtelzone verankertes Organ schafft, ist die eigenartige Entwicklung in unserem Fall geradezu Beweis dafür, daß das Regenerat hier nicht vom Körper aus hergestellt, vielmehr wirklich aus dem transplantierten Material ausdifferenziert worden ist. Auch der Fall w 213 hatte zu diesem Ergebnis geführt.

Wenn das Regenerat dem Körper fest und breit eingegliedert ist, kann man immerhin im Zweifel sein, ob es nicht doch nach Abstoßung des transplantierten Blastemes einem heterotopen Regenerationsprozeß vom Körper aus wie in den Experimenten von LOCATELLI seine Entstehung verdankte. Mit *breiter* Basis sitzt aber die dritte der in meinen Versuchen entstandenen Extremitäten auf:

w 284.

Schwanzblastem, 10 Tage alt (2.—12. Dezember), autoplastisch dorso-kaudal von der Ansatzstelle der linken Vorderextremität eingepfropft; ein Nerv des Plexus brachialis in die Wundfläche geleitet; Blastem klein.

Drei Wochen nach der Operation ist das Blastem stark über die Körperwand vorgewölbt, man erkennt noch deutlich die Grenze des Transplantates und bemerkt eine schwache längsverlaufende Kielung. Ob diese Kielung den ursprünglichen Ansatz zu einer Schwanzbildung anzeigt oder eine zufällige Bildung darstellt, kann nicht gesagt werden, da sie bald zurückging. Schon nach weiteren 9 Tagen ist das Blastem

zum Kegel erhoben und nach abermals 7 Tagen zur zapfenförmigen Extremitätenanlage mit der typischen trapezoiden Platte am Ende entwickelt. Von da ab verlangsamt sich das Tempo der Entwicklung ganz merklich und in ungewöhnlicher Weise, und nach weiteren 2 Monaten ist es auf einem Zustand angelangt, der auch in der Folge keine Änderungen mehr aufwies (Abb. 7).

Ein breiter, kräftiger Stiel sitzt dem Körper fest auf, verjüngt sich gegen distal zu immer mehr, geht in ein dünnes Stielchen über und trägt an dessen Ende eine winzig kleine trapezoide Platte in den Proportionen einer Autopodiumanlage; das ganze Gebilde ist nach radialwärts stark eingekrümmt mit zwei schärferen Knickungen in der Höhe des mutmaßlichen Hand- und Ellbogengelenkes. Die Dimensionen des Regenerates sind, im Gegensatz zu den vorigen beiden, weit *unter* Normalwert. Die Erscheinung des Gebildes ist die einer *winzigen rudimentären Extremität mit allen drei Abschnitten*. Eine weitere Ausgestaltung ist, obwohl Zeit reichlich zur Verfügung gestanden, nicht mehr erfolgt.

Die Tatsache, daß das Regenerat in so kümmerlichem Zustand stehen geblieben ist, ohne jemals noch die Mittel zu einer vollkommeneren Ausgestaltung zu finden, scheint mir wohl dagegen zu sprechen, daß es sich um ein Ortsregenerat handelte; denn ein solches, sollte man meinen, hätte doch vom Körper Material genügend zu beziehen, um sich völlig in normalen Dimensionen auszubilden, während das Transplantat auf sich selbst angewiesen scheint, ohne Zuschüsse vom Körper zu bekommen. Eine besondere Bedeutung kommt der Entscheidung in diesem Punkte aber nicht zu, da ja die beiden vorerwähnten Fälle mit *stielweise* inserierten Extremitätenregeneraten als Beweise jedenfalls einwandfreier sind und auch hinreichen.

Gruppe d.

w 321 (Abb. 8).

Ein im Alter von 10 Tagen transplantiertes Schwanzblastem lieferte im Laufe von 8 Monaten ein Regenerat, welches aus zwei Anteilen bestand: einem stark gekielten und an der Kante mit gelbem Pigment versehenen, also deutlich *Schwanzcharaktere* aufweisenden Abschnitt

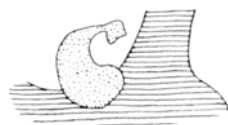


Abb. 7. Entwicklung einer rudimentären Extremität nach Transplantation des Schwanzblastems neben die linke Vorderextremität bei *T. cristatus*. — Skizze nach dem lebenden Objekt. Transplantat punktiert.



Abb 8. Mischregenerat aus einem neben die linke Vorderextremität transplantierten Schwanzblastem. — Photographie unter Vergr. *Triton cristatus*.

und einem kugeligen, undifferenzierten. Das Ganze hängt wieder nur lose vermittels eines dünnen Stielchens am Körper, so daß wohl *beide* Anteile aus dem transplantierten Material herkommen; doch ist der kugelige Anhang erst später entstanden. Über seine Deutung könnte man so viele Mutmaßungen treffen, zwischen denen sich ja doch nicht sicher entscheiden ließe, daß wir am besten davon überhaupt absehen.

Besprechung der Ergebnisse.

Von dreierlei Art waren die Regenerate, die an der Transplantationsstelle zur Beobachtung gekommen sind: entweder besaßen sie *keinerlei* ausgeprägten Charakter oder *Schwanz-* oder *Extremitätencharakter*. Nehmen wir die letzteren als die interessantesten an erster Stelle vor:

Vor aller weiteren Erörterung erhebt sich die Frage, ob die heterotopen Extremitätenregenerate unserer Versuche auch wirklich aus dem *transplantierten* Material hervorgegangen sind; jedenfalls mahnen hier die von GUYÉNOT und SCHOTTÉ (3) bestätigten Ergebnisse von LOCATELLI (5) zur Vorsicht, indem sie zeigen, daß der Körper unter Umständen auch an die von uns als Transplantationsbett benutzten Stellen Material zu einer Extremitätenregeneration hinschafft. Ist also nicht vielleicht doch das Transplantat selbst abgestoßen und durch ein heterotopes Ortsregenerat ersetzt worden?

Einen sehr deutlichen zeitlichen Vorsprung vor dem Kontrollregenerationsprozeß der Gegenseite habe ich in der Regel nicht beobachten können; auch wäre ein solcher, wie bereits oben ausgeführt, nicht unbedingt beweisend. Ebenso unsicher ist die Beobachtung des Transplantates selbst. Allerdings hatte ich das Blastem fortdauernd unter Augen behalten und Tag für Tag seine Veränderungen konstatiert; aber diese kontinuierliche Kontrolle und Beobachtung konnte mir nur die volle Gewißheit bringen, daß die Blasteme nicht *abgestoßen* worden sind; sind sie aber nicht vielleicht ganz *allmählich* und unmerklich durch ortszugehöriges Material *durchdrungen* und *ersetzt* worden? Darüber kann, wie man einsieht, auch die strengste Kontrolle keine Auskunft geben.

Die einzigen Beweise dafür, daß sich die Extremitätenregenerate wirklich aus dem *transplantierten* Material ausdifferenziert hätten, entnehme ich vielmehr ihrer *Endgestalt* selbst: Es ist oben beschrieben worden, daß sich die betreffenden Regenerate in einer *vollkommenen morphologischen Abgeschlossenheit*, sowohl *in sich*, als auch *dem Körper gegenüber* befunden hätten. Diese Abgeschlossenheit war darin zum Ausdruck gekommen, daß keinerlei feste Verankerung der Gebilde in der Unterlage bestanden hat, daß sie vielmehr im Gegenteil durch einen wenig differenzierten Raum und dann durch den atypischen Kommunikations-schlauch gegen die Körperorgane isoliert, mit dem Körper überhaupt nur auf das Notdürftigste verbunden sind. Ein Regenerat aber, das von

der betreffenden Stelle durch ihre eigenen Mittel hergestellt würde, wäre und bliebe, soviel wir wissen, immer in innigstem, organisiertem Zusammenhang mit der Unterlage, über der es sich ausgestaltet und deren *stetige Fortsetzung* es einfach bildete. Dieser so augenfällige Unterschied des Verhaltens macht es wohl in unserem Falle zweifellos, daß *nicht* ein Regenerat aus Material des *Standortes* vorliegt. Das unbedeutende Einschieben eines Muskelbündels ist wohl auf einen selbständigen Wachstumsprozeß des betreffenden Muskels, welcher bei der Operation doch verletzt worden ist, zurückzuführen; auch hat dieser Muskel mit der Muskulatur des Regenerates keinen Zusammenhang.

Was die Örtlichkeit aber dennoch dem Transplantat geliefert hat, ist nichts Sichtbares, kein Material, sondern es ist die *Gestaltungsqualität*, die Weisung für seinen Entwicklungsgang, wie er im speziellen zu laufen hat, um eben *Extremität* zu liefern, kurz die *Organisation*. Das hatten die Versuche ja angestrebt: zu untersuchen, ob eine Trennung durch das Experiment möglich wäre zwischen Faktoren, welche Organisation bestimmen, und solchen, welche sie in die Tat umsetzen, also zwischen Organisationspotenz einerseits und inhärenten Fähigkeiten des Materiales selbst andererseits. Hier haben wir nun die Trennung: Der Standort hat die Anleitung zu Extremitätenbildung geliefert, das Material — extremitätenfremdes Material — wurde künstlich zur Verfügung gestellt; beide zusammen haben dann den Aufbau einer Extremität geleistet. Das heißt aber zugleich: *Junges Regenerationsmaterial enthält keinerlei bestimmte Gestaltungsqualität in sich präformiert; zu welcherlei Organ es sich zu differenzieren hätte, wird durch Einwirkungen des Standortes bestimmt.* Kurz gesagt: Das Material ist nicht von Anfang an gestaltlich determiniert, sondern *wird* es erst im Laufe seines Bestandes am Standort.

Mit diesem Ergebnis gewinnen nun zugleich alle theoretischen Folgerungen in bezug auf die Morphogenese, welche ich unter Voraussetzung solchen Versuchsausganges in einer früheren Arbeit (10) erörtert habe, ihre Verifizierung. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei auf diese Arbeit, im besonderen aber auf meine spätere zusammenfassende Schrift „*Morphodynamik*“ (13) verwiesen.

Das Ergebnis der theoretischen Auswertung, wie sie an jenen Orten vorgenommen ist, führt zu einer *Zerteilung* des „Potenz“-begriffes in: einerseits „*Differenzierungspotenz*“, welche jedem Materialteil, sagen wir jeder Zelle, zu eigen ist und ihre gesamten *Reaktionsmöglichkeiten* begreift; andererseits „*Organisationspotenz*“ (oder „*Gestaltungspotenz*“), welche nur einem Materialganzen als solchem zukommt und welche die *Determinationsfähigkeit* für die untergeordneten oder unterzuordnenden Materialteile bedeutet; als dynamischer Träger einer „Organisationspotenz“ erscheint ein „Organisationsfeld“.

Einen ähnlichen Dualismus innerhalb des Potenzbegriffes hat bereits DRIESCH eingeführt und so fügt es sich trefflich, daß gerade in einem Festband, welcher DRIESCH gewidmet ist, solche Konzeption durch ein Experiment besiegelt werden kann.

Das junge Regenerationsmaterial haben wir in sinngemäßer Durchführung der Zweiteilung des Potenzbegriffes als „*gestaltlich nullipotent*“ zu bezeichnen. Ob es „*differenzierungs-omnipotent*“ ist, d. h. ob es *alle* Differenzierungen, welche überhaupt irgendwo am Körper von ihm verlangt werden könnten, noch zu leisten imstande wäre, das können erst weitere Versuche lehren. Unsere hier mitgeteilten sind nämlich darum zu einer Entscheidung in dieser Frage nicht berufen, weil ja die *Differenzierungen*, welche die einzelnen Blastemelemente im *Extremitätenfeld* zu leisten haben, im Wesen die gleichen sind wie für den *Schwanz*. Als nächstes wird also der Versuch zu machen sein, ob das Schwanzblastem nicht allein zu einer Gestaltung, welche mit den am Schwanz üblichen Elementardifferenzierungen arbeitet, fähig wäre, sondern auch zu Bildungen, deren Elemente wesentlich anderer, z. B. epithelialer Natur, wären. Solche Versuche, die darin bestanden, daß das Schwanzblastem oder das Extremitätenblastem zur Differenzierung im „Augenfeld“ veranlaßt werden sollte, hatte ich gleichzeitig mit den vorliegenden Untersuchungen im Gange, ohne jedoch bisher zu greifbaren Resultaten gelangt zu sein.

Noch eine Eigenheit der Extremitätenregenerate aus Schwanzmaterial verlangt nach Aufklärung.. Es fällt auf, daß in zwei Fällen unter den dreien nicht *ganze* Extremitäten, sondern bloß bestimmte *distale Fragmente* von solchen aus dem Transplantat hervorgegangen sind, in einem Fall ein Autopodium, im anderen Autopodium + Zeugopodium. Wie ist dieses Faktum zu erklären? So viel ich sehe, kann man zwei Deutungen vorbringen, zwischen denen erst weitere Versuche entscheiden können und die demnach auch gar nicht weiter ins einzelne ausgeführt zu werden brauchen:

1. könnte man folgendes annehmen: Die für die Regeneration zur Verfügung stehende Menge an Aufbaumaterial ist allein durch die Menge transplantierten Materiales bestimmt; Zuschuß vom Körper wird keiner geleistet. Dieses beschränkte Material bekommt nun Determination zu Extremität und beginnt, die weiteren Einzelheiten der Ausbildung im eigenen Wirkungskreis zu determinieren; würde nun, wie man weiters für die Extremitätenbildung vielleicht annehmen darf (vgl. 12, S. 101), diese Teildetermination der Extremitätenabschnitte in disto-proximaler Richtung erfolgen, so daß die distalen Teile als erste, alle proximaleren fortlaufend später angelegt würden, könnte es sein, daß bei der Beschränktheit der Materialmenge der fortschreitende Prozeß mit einem

Male kein ergreifbares Material mehr zur Verfügung fände. Daher müßte dann die Bildung weiter proximaler Abschnitte ausbleiben. Wenn aber andererseits die Teildetermination und die Verteilung des Materiales mit Rücksicht auf das Ganze einer Extremität erfolgte, so würden auch bei beschränkter Materialmenge zwar *alle* Teile, jeder aber in *verkleinerten* Dimensionen, hergestellt werden. Nach der ersteren Art sind zwei (213, 228), nach der letzteren ein Fall (284) unserer Versuche verlaufen. Es sieht also fast so aus, als ob man es mit einer Alternative zu tun hätte: *Teilbildung in normalen Dimensionen oder Ganzbildung in verjüngten Dimensionen*. Wann das eine oder das andere eintritt, dafür fehlt noch jeder Anhaltspunkt, doch ist die gleiche Alternative mir bereits in anderen Regenerationsversuchen am gleichen Objekt begegnet (11), bloß mit dem Unterschied, daß als Teilbildungen dort *seitliche* Stücke der Extremität, hier aber *distale* Stücke aufgetreten sind.

2. hat man die Möglichkeit, anzunehmen, daß die Gestaltungspotenz für „Extremität“ an der Körperwand von der eigentlichen Extremitäten- gegen an gegen kaudal hin derart abnimmt, daß die *Proximo-distal*-Richtung der Extremität in der *Cranio-caudal*-Richtung der Körperachse repräsentiert wäre; d. h. je weiter weg von der Basis der normalen Extremität die Gestaltung des Materiales herbezogen würde, desto weniger wären proximale Teile darin vorgesehen. Eine beachtenswerte Parallele zu diesem Verhalten, ja vielleicht einen direkten Zusammenhang damit könnte man in der von DETWILER (1) festgestellten Tatsache erblicken, daß mit zunehmender Entfernung eines Extremitäten-transplantates von den eigentlichen Extremitätensegmenten die Funktion in proximo-distaler Richtung erlischt. In der Tat lassen sich auch die drei Extremitätenregenerate unserer Versuche in eine Reihe bringen derart, daß das mit allen drei Abschnitten verschene am nächsten, das nur aus Autopodium bestehende am fernsten und das aus zwei Abschnitten bestehende in mittlerer Entfernung von der normalen Extremitätenbasis inseriert ist.

Zwischen den beiden Annahmen wird aber, wie gesagt, in weiteren Versuchen leicht entschieden werden können.

Weiter beachtenswert ist noch die Tatsache, daß in den Fällen, wo nur ein distales Fragment der Extremität regeneriert ist, dieses *genau* einem *morphologisch abgegrenzten* Abschnitt entsprach; mit anderen Worten, das proximale Ende des Regenerates liegt nicht in irgendeinem beliebigen Niveau einer normalen Extremität, sondern die Grenze läuft entweder durch das Hand- oder durch das Ellbogengelenk, daher denn auch das Skelett mit einer Epiphyse endet. Die gleiche Erscheinung hat nun auch MURRAY (8) bei der Selbstdifferenzierung deplantierte Hühnerextremitätenanlagen gefunden; zur Erklärung der Erscheinung hat er meine Konzeption der Entwicklungsvorgänge als größenordnungs-

gemäß von höheren zu niederen „Wirkungskreisen“ absteigender Prozesse herangezogen. Das gleiche wird wohl hier zutreffen: Wenn Autopodium, Zeugopodium, Stylopodium je als selbständiger Wirkungskreis aus dem Determinat „Extremität“ hervorgehen, werden morphologisch wohl abgegrenzte Teile auch dort noch entstehen, wo es aus irgendwelchem Grunde zur Ausarbeitung des ganzen übergeordneten Wirkungskreises „Extremität“ nicht mehr gelangt hat.

Die nicht extremitätenhaften Regenerate unserer Versuche sind weniger bedeutungsvoll. Wenn sich das Schwanzblastem nach der Transplantation zu einer Art Schwanz weiterentwickelt hat, ist klar, daß es die Determination zu Schwanz an seinem *alten* Standort bereits empfangen hatte. Immerhin ist am fremden Standort niemals ein auch nur annähernd regelrecht gestalteter Schwanz ausgebildet worden, sondern immer nur eine Gestalt, die sich aus der abgeflachten Form, dem gekielten Saum und der gelben Pigmentierung daran gerade noch als „schwanzartig“ diagnostizieren ließ, ohne jedoch je zu ansehnlicheren Dimensionen oder gar zu einem richtigen segmentierten Aufbau gelangt zu sein.

Um das zu verstehen, müssen wir entweder annehmen, daß das Material zur Zeit der Transplantation noch nicht fest genug determiniert war, um selbständig schon seine weitere Entwicklung in vollkommener Weise durchzuführen — wobei man sich aber unter diesem „nicht fest genug“ zunächst nicht gerade viel wird vorstellen können; oder aber, daß in der Unfähigkeit des determinierten Schwanzblastems zu typischer Ausgestaltung im aktiven Extremitätenfeld eine *Hemmungswirkung* dieses letzteren zum Ausdruck käme. Das Feld ist vorhanden und erreicht sicherlich wie die undeterminierten, so auch die determinierten Elemente; die determinierten aber, zufolge ihrer Vorgeschichte zwar nicht mehr in der Lage, dem neuen Feldeinfluß *spezifisch* nachzugeben, könnten dennoch durch ihn *unspezifischerweise* in ihrer Fortentwicklung beeinträchtigt und gestört werden. In dem letzteren Sinne spricht entschieden die Tatsache, daß bei der *Eidechse*, welche zur Extremitätenregeneration nicht befähigt ist, das an die Extremitätenstelle transplantierte Schwanzblastem sich sichtlich hemmungsfrei zu einem *vollkommenen* Schwanz entwickelt (P. WEISS [14]).

Die undifferenzierten Gewebsknöpfe, die bei drei Tieren aus dem Transplantat hervorgegangen sind, kann man wieder auf zweierlei Art erklären: Entweder ist dabei Material zur Transplantation gekommen, welches schon so weit determiniert war, daß es zur Extremitätenbildung nicht mehr befähigt war, nicht weit genug jedoch noch, um selbständig die Schwanzbildung auch nur in rudimentärer Weise leisten zu können;

oder aber es hat für die Gestaltung irgendwelche andere Bedingung gefehlt, so daß nur unorganisiertes Wachstum weitergehen konnte.

Ein besonders früh (6 Tage alt) entnommenes Blastem (228) hat Extremität geliefert; aber auch 10 Tage alte Schwanzblasteme sind noch zur Extremitätenregeneration befähigt. In anderen Fällen wieder haben 10 Tage alte Blasteme schon Schwänze ergeben. Da stecken individuelle Verschiedenheiten dahinter. Jedenfalls aber ist so um 10 Tage herum der kritische Punkt zu suchen, an dem die Determination des Schwanzblastems unwiderruflich so weit vorgeschritten ist, daß eine ortsgemäße Verwendung des Materiales im Extremitätenfeld nicht mehr möglich ist. Diese Zahl stimmt im großen und ganzen mit der von MILOJEVIĆ für die Extremität festgestellten überein. Nach den vorliegenden Ergebnissen ist ja nun wohl auch kein Zweifel mehr am Platze, daß die MILOJEVIČschen Versuchsergebnisse, so wie er selbst es vertreten hat, als Beweis für die Undeterminiertheit des jungen Regenerationsmateriales anzusehen sind.

Zusammenfassung.

An Vollmolchen von *Triton (cristatus, alpestris, taeniatum)* wurde die Entwicklung des Regenerationsblastems vom Schwanz im Extremitätenfeld untersucht. Die Blasteme wurden innerhalb der ersten zwei Wochen nach Amputation des Schwanzes abgetragen und entweder an die Amputationsstelle einer Extremität oder an die Körperwand neben die Extremitätenbasis transplantiert.

Die Endgestalt der weiter entwickelten Transplantate konnte von viererlei Art sein:

- a) Schwanzartiges Gebilde: abgeflacht, starke Kielung, Flossensaum mit gelbem Pigment.
- b) Unorganisierter Gewebsknopf.
- c) Extremität; typischer Gewebsbestand, gegliedertes Skelett.
- d) Undeutliche Mischform.

Unter den drei Regeneraten, welche Extremitätentypus ausdifferenziert haben, sind nur bei einem alle drei Extremitätenabschnitte, Stylopodium, Zeugopodium und Autopodium, vorhanden; diese jedoch in rudimentärer Ausbildung und Größe.

Bei den beiden übrigen Tieren besteht das Regenerat, bei dem einen aus Autopodium und Zeugopodium, bei dem anderen bloß aus einem Autopodium; alle diese in normaler Ausgestaltung und Dimension.

Die regenerierten Extremitätenfragmente sitzen dem Körper nicht wie normale Extremitätenregenerate mit breiter Basis auf, sondern sind nur durch einen dünnen, Nerven und Blutgefäße enthaltenden Hautschlauch mit dem übrigen Organismus in Verbindung. Diese morphologische Abgeschlossenheit der Regenerate in sich und gegenüber dem

Körper beweist, daß es sich nicht um Ortsregenerate, sondern in der Tat um Differenzierungen des transplantierten Materiales handelt.

Die schwanzartigen Regenerate sind aus Material hervorgegangen, welches zur Zeit der Verpflanzung schon zu Schwanz determiniert war. Die zu Extremität entwickelten Regenerate haben dagegen ihre gestaltliche Determination erst an dem neuen Standort und durch diesen empfangen. Das am Schwanz angehäuften Regenerationsmaterial ist demnach befähigt, unter entsprechender Anleitung eine typische Extremität herzustellen, und das Extremitätenfeld ist befähigt, in dem ihm fremden Schwanzmaterial die Extremitätenbildung anzuleiten.

Aus dem Versuchsausgang läßt sich eine Trennung innerhalb des Potenzbegriffes herleiten in „Organisationspotenz“ (Determinationsfähigkeit) und „Differenzierungspotenz“ (Fähigkeit zu determinationsgemäßer Reaktion). Das junge Regenerationsmaterial ist „gestaltlich nullipotent“. Eine Präformation der Gestaltungsqualität im Blastem existiert nicht.

Literaturverzeichnis.

1. Detwiler, S. R.: Experiments on the transplantation of limbs in *Amblystoma*. Journ. of Exp. Zool. 31, 117. 1920 u. 35, 115. 1922. — 2. Guyénot, E. et Schotté, O.: Le rôle du système nerveux dans l'édification des régénérats de pattes chez les Urodèles. Cpt. rend. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève 43, 32. 1926. — 3. Dies.: Démonstration de l'existence de territoires spécifiques de régénération par la méthode de la déviation des troncs nerveux. Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 94, 1050. 1926. — 4. Haecker, Val.: Pluripotenzerscheinungen. Jena 1926. — 5. Locatelli, P.: La produzione degli arti sopranumerari. Boll. d. soc. med. chirurg. di Pavia 36, H. 4, 1. 1924. — 6. Milojević, Bor. D.: Beiträge zur Frage über die Determination der Regenerate. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 103, 80. 1924. — 7. Milojević, Bor. D. et Vlatkovic, B.: Doubles pattes produites chez les *Tritons* par régénération expérimentale. Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. 94, 685. 1926. — 8. Murray, P. D. F.: An experimental study of the development of the limbs of the chick. Proc. of the Linnean soc., New South Wales 51, 187. 1926. — 9. v. Ubisch, Leop.: Über die Aktivierung regenerativer Potenzen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 51, 33. 1922. — 10. Weiss, Paul: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 359. 1925. — 11. Ders.: Ganzregenerate aus halbem Extremitätenquerschnitt. Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 107, 1. 1926. — 12. Ders.: Physiologie der Formbildung (Entwicklung und Regeneration). Übersichtsreferat im Jahresber. f. d. ges. Physiol. f. d. Jahr 1924. — 13. Ders.: Morphodynamik. Abh. z. theor. Biol., hrsg. v. Schaxel, Heft 23. 1926. — 14. Ders.: Potenzprüfung am Regenerationsblastem der Eidechsen. Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien, Nr. 9. 1927. — 15. Ders.: Die Herkunft der Haut im Extremitätenregenerat. Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 109, 584. 1927.